



**UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUEES D'AL HOCEIMA**



Compte Rendu

Java POO TP2

Réalisé par : EL HADDOUCHI Karima

**Manipulation des notions de POO :
Objets, classes, constructeurs,
encapsulation, this, final, static, ...**



Année universitaire : 2025/2026

Exercice 1 :

```
1 package tp2;
2 public class Point {
3     double x,y;
4     Point() {
5         this.x=0;
6         this.y=0;
7     }
8     Point (double x,double y) {
9         this.x = x;
10        this.y = y;
11    }
12    void AfficherPoint() {
13        System.out.println(" ("+this.x+ " , "+this.y+" )");
14    }
15    void DeplacerPoint(double dx, double dy) {
16        this.x+=dx;
17        this.y+=dy;
18    }
19    double distanceOrigine() {
20        return Math.sqrt(Math.pow(this.x, 2)+Math.pow(this.y,2));
21    }
22    double Distance2Pts(Point p2) {
23        return Math.sqrt(Math.pow(p2.y-this.y,2)+Math.pow(p2.x-this.x, 2));
24    }
25 }
26 class exercice1{
27     public static void main(String[] args ) {
28         Point p1 =new Point(2,-1);
29         Point p2 =new Point(0,1);
30         System.out.print("p1");
31         p1.AfficherPoint();
32         System.out.print("p2");
33         p2.AfficherPoint();
34         p1.DeplacerPoint(2,2);
35         System.out.println("p1 apres deplacement");
36         p1.AfficherPoint();
37         System.out.println("la distance de p1 a l'origine est: "+p1.distanceOrigine());
38         System.out.println("la distance entre p1 et p2  est: "+p1.Distance2Pts(p2));
39     }
```

Résultat :

```
terminated: exercice1 [java Application] 21052816
p1 (2.0 , -1.0 )
p2 (0.0 , 1.0 )
p1 apres deplacement
(4.0 , 1.0 )
la distance de p1 a l'origine est: 4.123105625617661
la distance entre p1 et p2  est: 4.0
```

Exercice2 :

```
1 package tp2;
2
3 public class Rectangle {
4     double largeur;
5     double longueur;
6     Rectangle (double largeur,double longueur){
7         this.largeur=largeur;
8         this.longueur=longueur;
9     }
10    double surface() {
11        return this.largeur*this.longueur;
12    }
13    double perimetre() {
14        return 2*(this.largeur+this.longueur);
15    }
16 }
17 class Ex2{
18    public static void main(String[] args ) {
19        Rectangle r1 =new Rectangle(12,10);
20        System.out.println("rectangle r1  ");
21        System.out.println("Surface r1 : " + r1.surface()+"m^2");
22        System.out.println("P rim tre r1 : " + r1.perimetre()+"m");
23    }
24 }
```

R sultat :

```
rectangle r1
Surface r1 : 120.0m^2
P rim tre r1 : 44.0m
```

Exercice 3 :

```
1 package tp2;
2
3 public class Etudiant {
4     String cne;
5     double note;
6
7     public Etudiant(String cne, double note) {
8         this.cne = cne;
9         this.note = note;
10    }
11    public boolean estAdmis() {
12        return note >= 12.0;
13    }
14    public String toString() {
15        return "Etudiant{cne='" + cne + "', note=" + note + ", admis=" + estAdmis() + "}";
16    }
17 }
18 class ex3 {
19    public static void main(String[] args) {
20        Etudiant e1 = new Etudiant("CNE12345", 12.5);
21        Etudiant e2 = new Etudiant("CNE67890", 8.0);
22        System.out.println(e1.toString());
23        System.out.print(e2.toString());
24    }
25 }
```

Résultat :

```
Etudiant{cne='CNE12345', note=12.5, admis=true}  
Etudiant{cne='CNE67890', note=8.0, admis=false}
```

Exercice 4 :

```
package tp2;

public class NombreComplexe {
    double reel;
    double img;
    NombreComplexe (double reel,double img){
        this.reel=reel;
        this.img=img;}
    NombreComplexe addition(NombreComplexe Z) {
        NombreComplexe S=new NombreComplexe(this.reel +Z.reel,this.img+Z.img);
        return S;
    }
    NombreComplexe multiplication(NombreComplexe z) {
        NombreComplexe P=new NombreComplexe(this.reel * z.reel - this.img * z.img,this.reel * z.img + this.img * z.reel);
        return P;
    }
    void afficher() {
        if(this.img>=0) {
            System.out.println(this.reel+" "+this.img+"i");
        }else {
            System.out.println(this.reel+" "+this.img+"i");
        }
    }
}

class Ex4{
    public static void main(String[] args ) {
        NombreComplexe z1=new NombreComplexe(2,-1);
        NombreComplexe z2=new NombreComplexe(9,1);
        System.out.print("z1:");
        z1.afficher();
        System.out.print("z1:");
        z2.afficher();
        NombreComplexe S=z1.addition(z2);
        System.out.print("la somme est:");
        S.afficher();
        NombreComplexe P=z1.multiplication(z2);
        System.out.print("le produit est:");
        P.afficher();
    }
}
```

Résultat :

```
z1:2.0-1.0i  
z1:9.0+1.0i  
la somme est:11.0+0.0i  
le produit est:19.0-7.0i
```

Exercice 5 :

```
1 package tp2;
2 public class CompteBancaire {
3     int numero;
4     double solde;
5     public CompteBancaire(int numero, double solde) {
6         this.numero = numero;
7         this.solde = solde;
8     }
9     void deposer(double montant) {
10         if (montant > 0) {
11             solde += montant;
12             System.out.println("Dépôt de " + montant + " MAD effectué avec succès.");
13         } else {
14             System.out.println("le depos est impossible!");
15         }
16     }
17     void retirer(double montant) {
18         if (montant > 0 && solde >= montant) {
19             solde -= montant;
20         } else {
21             System.out.println("Impossible de retirer ce montant!!");
22         }
23     }
24     void transferer(double montant, CompteBancaire D) {
25         if (montant > 0) {
26             if (solde >= montant) {
27                 this.solde -= montant;
28                 D.solde += montant;
29                 System.out.println("Transfert de " + montant + "MAD  effectué vers le compte n°" + D.numero);
30             } else {
31                 System.out.println("Solde insuffisant pour effectuer le transfert!");
32             }
33         } else {
34             System.out.println("Le montant du transfert doit être positif!");
35         }
36     }
37     void afficherSolde() {
38         System.out.println(" Solde : " + solde +"MAD");
39     }
}
```

```
class ex5{
    public static void main(String[] args ) {
        CompteBancaire compte1 = new CompteBancaire(123456, 1000);
        CompteBancaire compte2 = new CompteBancaire(789012, 500);
        System.out.print("compte 1:");
        compte1.afficherSolde();
        System.out.print("compte 2:");
        compte2.afficherSolde();
        compte1.deposer(200);
        System.out.print("compte 1 apres depot de 200MAD:");
        compte1.afficherSolde();
        System.out.print("compte 1 apres le retire de 150 MAD:");
        compte2.retirer(150);
        compte2.afficherSolde();
        compte1.transferer(300, compte2);
        compte1.afficherSolde();
        compte2.afficherSolde();
    }
}
```

Résultat :

```
compte 1: Solde : 1000.0MAD
compte 2: Solde : 500.0MAD
Dépôt de 200.0 MAD effectué avec succès.
compte 1 apres depot de 200MAD: Solde : 1200.0MAD
compte 1 apres le retire de 150 MAD: Solde : 350.0MAD
Transfert de 300.0MAD effectué vers le compte n°789012
Solde : 900.0MAD
Solde : 650.0MAD
```

Exercice 6 :

```
1 package tp2;
2
3 public class Voiture {
4     String marque;
5     double vitesse;
6     static final double VITESSE_MAX = 240.0;
7     Voiture(String marque) {
8         this.marque= marque;
9         this.vitesse = 0;
10    }
11    void accelerer(double x) {
12        vitesse += x;
13        if (vitesse > VITESSE_MAX) {
14            vitesse = VITESSE_MAX;
15            System.out.println("Vitesse maximale atteinte : " + VITESSE_MAX + " km/h");
16        } else {
17            System.out.println("Accélération ! Vitesse : " + vitesse + " km/h");
18        }
19    }
20    void freiner(double x) {
21        vitesse -= x;
22        if (vitesse < 0) {
23            vitesse = 0;
24            System.out.println("La voiture est à l'arrêt.");
25        } else {
26            System.out.println("Freinage ! Vitesse : " + vitesse + " km/h");
27        }
28    }
29 }
30 class ex6{
31     public static void main(String[] args ) {
32         Voiture v =new Voiture("BMW");
33         v.accelerer(20);
34         v.freiner(40);
35     }
36 }
37 }
```

Résultat :

```
Accélération ! Vitesse : 20.0 km/h
La voiture est à l'arrêt.
```

Exercice 7 :

```
1 package tp2;
2
3 public class Produit {
4     int id;
5     String nom;
6     String description;
7     double prix;
8     int quantite;
9
10    static int nombreProduits = 0;
11    static int compteurId = 1;
12    static Produit[] listeProduits = new Produit[120];
13
14    public Produit(String nom, String description, double prix, int quantite) {
15        this.id = compteurId++;
16        this.nom = nom;
17        this.description = description;
18        this.prix = prix;
19        this.quantite = quantite;
20    }
21    public static void ajouterProd(String nom, String description, double prix, int quantite) {
22        if (prix < 0 || quantite < 0) {
23            System.out.println("Prix ou quantité invalides !");
24            return;
25        }
26        if (nombreProduits < listeProduits.length) {
27            Produit produit = new Produit(nom, description, prix, quantite);
28            listeProduits[nombreProduits] = produit;
29            nombreProduits++;
30            System.out.println("Produit ajouté avec succès ! ID: " + produit.id);
31        } else {
32            System.out.println("Stock plein ! Impossible d'ajouter plus de produits.");
33        }
34    }
35
36    public static Produit getProduitByID(int id) {
37        for (int i = 0; i < nombreProduits; i++) {
38            if (listeProduits[i] != null && listeProduits[i].id == id) {
39                return listeProduits[i];
40            }
41        }
42        return null;
43    }
44
45    public static void modifierProd(int id, String nom, String description, double prix, int quantite) {
46        Produit p = getProduitByID(id);
47        if (p == null) {
48            System.out.println("Produit avec ID " + id + " introuvable !");
49            return;
50        }
51        if (prix < 0 || quantite < 0) {
52            System.out.println("Impossible de modifier (prix/quantité invalides) !");
53            return;
54        }
55        p.nom = nom;
56        p.description = description;
57        p.prix = prix;
58        p.quantite = quantite;
59        System.out.println("Produit modifié avec succès ! ID: " + id);
60    }
61
62    public static void supprimerProd(int id) {
63        for (int i = 0; i < nombreProduits; i++) {
64            if (listeProduits[i] != null && listeProduits[i].id == id) {
65                for (int j = i; j < nombreProduits - 1; j++) {
66                    listeProduits[j] = listeProduits[j + 1];
67                }
68                listeProduits[nombreProduits - 1] = null;
69                nombreProduits--;
70                System.out.println("Produit supprimé avec succès !");
71                return;
72            }
73        }
74        System.out.println("Produit introuvable, pas supprimé !");
75    }
76
77    public static void getAllProduit() {
78        if (nombreProduits == 0) {
79            System.out.println("Aucun produit en stock.");
80            return;
81        }
82    }
83 }
```

```
    }
    return null;
}

public static void modifierProd(int id, String nom, String description, double prix, int quantite) {
    Produit p = getProduitByID(id);
    if (p == null) {
        System.out.println("Produit avec ID " + id + " introuvable !");
        return;
    }
    if (prix < 0 || quantite < 0) {
        System.out.println("Impossible de modifier (prix/quantité invalides) !");
        return;
    }
    p.nom = nom;
    p.description = description;
    p.prix = prix;
    p.quantite = quantite;
    System.out.println("Produit modifié avec succès ! ID: " + id);
}

public static void supprimerProd(int id) {
    for (int i = 0; i < nombreProduits; i++) {
        if (listeProduits[i] != null && listeProduits[i].id == id) {
            for (int j = i; j < nombreProduits - 1; j++) {
                listeProduits[j] = listeProduits[j + 1];
            }
            listeProduits[nombreProduits - 1] = null;
            nombreProduits--;
            System.out.println("Produit supprimé avec succès !");
            return;
        }
    }
    System.out.println("Produit introuvable, pas supprimé !");
}

public static void getAllProduit() {
    if (nombreProduits == 0) {
        System.out.println("Aucun produit en stock.");
        return;
    }
}
```

```

    }
    System.out.println(" LISTE DES PRODUITS ");
    for (int i = 0; i < nombreProduits; i++) {
        Produit p = ListeProduits[i];
        System.out.println("ID: " + p.id + "Nom: " + p.nom + "Desc: " + p.description + "Prix: " + p.prix + " Quantité: " + p.quantite);
    }
}
}
class ex7 {
    public static void main(String[] args) {
        Produit.ajouterProd("Clavier", "Clavier .....", 100.0, 10);
        Produit.ajouterProd("Souris", "Souris gaming", 120.0, 5);
        Produit.modifierProd(1, "Clavier", "Clavier .....", 99.0, 8);
        Produit.supprimerProd(2);
        Produit.getAllProduit();
    }
}

```

Résultat :

```

Produit ajouté avec succès ! ID: 1
Produit ajouté avec succès ! ID: 2
Produit modifié avec succès ! ID: 1
Produit supprimé avec succès !
LISTE DES PRODUITS
ID: 1Nom: ClavierDesc: Clavier ....Prix: 99.0 Quantité: 8

```

Bonus :

```

package tp2;
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
public class Bonus {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random r = new Random();
        int a = r.nextInt(10) + 1;
        int choix, essais = 0, score = 10;
        System.out.println("Deviner un nombre aléatoire entre 1 et 10.");
        do {
            System.out.print("Votre choix : ");
            choix = sc.nextInt();
            essais++;
            if (choix < a) {
                System.out.println("Trop petit !");
                if (score > 0) score--;
            } else if (choix > a) {
                System.out.println("Trop grand !");
                if (score > 0) score--;
            } else {
                System.out.println("Bravo !");
                System.out.println("Nombre d'essais : " + essais);
                System.out.println("Score : " + score + "/10");
            }
        } while (choix != a);
        sc.close();
    }
}

```


Resultat :

```
Deviner un nombre aléatoire entre 1 et 10.  
Votre choix : 5  
Trop petit !  
Votre choix : 7  
Trop petit !  
Votre choix : 9  
Trop petit !  
Votre choix : 10  
Bravo !  
Nombre d'essais : 4  
Score : 7/10
```